



ADENDA

Planta Solar Fotovoltaica Canastero

Anexo 28

Plan de revegetación y restauración de suelo



INDICE DE CONTENIDOS

1 Introducción.....1

2 Descripción de las actividades a realizar 1

3 Objetivos.....2

 3.1 Objetivo general 2

 3.2 Objetivos específicos 2

4 Área de estudio..... 2

5 Metodología.....6

 5.1 Cobertura vegetal 6

 5.2 Suelo 6

 5.3 Restauración del suelo 6

 5.4 Acciones de revegetación 7

 5.5 Programas y actividades..... 8

 5.6 Monitoreo con indicadores y medios de verificación de la efectividad del programa.... 8

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Restauración del suelo - Superficies de Obras Permanentes afectas a escarpe, compactación y excavación del Proyecto 3

Tabla 2. Superficie de cada formación vegetal sujeta a escarpe de suelo 5

Tabla 3. Especies y densidades de revegetación sugeridas 7

Tabla 4. Cronograma de actividades 8

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Proyecto..... 2

Figura 2. Áreas sujetas a restauración de suelo y vegetación..... 4

Figura 3. Área sujeta a revegetación..... 5



1 Introducción

En el contexto del proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica Canastero” (en adelante, el Proyecto”), se realizarán diversas actividades y obras durante la fase de construcción del Proyecto que implican una intervención de la capa superficial del suelo, lo que a su vez, generará una pérdida de la vegetación presente y de su sustrato. Dado lo anterior y con el objetivo de compensar las labores de escarpe y compactación ocasionadas al suelo, en el presente documento se describe el Plan de Revegetación que se implementará al inicio de la fase de cierre y luego de concluida la etapa de operación del Proyecto.

2 Descripción de las actividades a realizar

Para la ejecución del Proyecto se contemplan actividades que involucran la intervención del terreno con el propósito de preparar el espacio necesario para las fases de construcción y operación. En este sentido, el Proyecto contempla un parque solar junto con una Línea de Transmisión Eléctrica de alta tensión (LTE) destinada a transportar y suministrar energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Para el logro de este objetivo, se considera la implementación de una línea interna de baja tensión que conectará los paneles solares con los centros de transformación, además de la interconexión de dichos centros de transformación con los transformadores mediante una línea de media tensión soterrada.

Los componentes claves de este Proyecto comprenden la construcción de un parque solar, una subestación elevadora, un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS), un centro de control, centros de transformación e inversión (CTIN), seguidores solares (trackers) y una LTE de 4,17 kilómetros de longitud.

La ejecución del Proyecto requerirá obras de nivelación, escarpe y compactación del terreno para la habilitación de caminos y la ubicación de las estructuras hincadas que soportan los paneles solares, así como también en algunos sectores acotados en la LTE. También se contempla una zona para Instalación de faena que requiere intervención y nivelación del terreno.

Como parte de las actividades de preparación del terreno, se llevará a cabo la eliminación de la vegetación presente en el suelo y su sustrato, motivo por el cual se presenta este Plan de Revegetación, que tiene como objetivo recuperar la geoforma y vegetación del suelo intervenido por el Proyecto, con el propósito de recuperar y dejar el suelo lo más parecido posible a su condición inicial. El Titular presenta este compromiso que se llevará a cabo al inicio de la fase de cierre del Proyecto, una vez que se termine la fase de operación y se recalca que contempla la restauración del suelo y de la vegetación.



3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Proponer un Plan de Revegetación que se cumplirá una vez concluidas la etapa de operación del Proyecto y comenzada la fase de cierre, con el objetivo de compensar las labores de escarpe y compactación ocasionadas al suelo y también del componente de vegetación como resultado de las intervenciones del Proyecto.

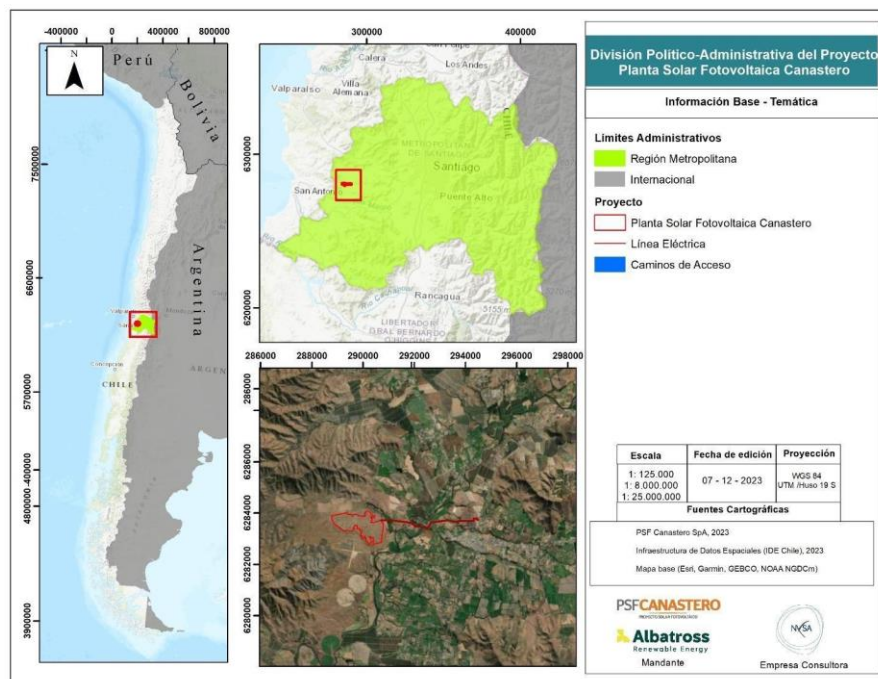
3.2 Objetivos específicos

- Establecer las medidas de restauración de la vegetación y suelo.
- Entregar un cronograma que indique cuáles serán las actividades involucradas en este Plan.
- Especificar los indicadores de éxito de las medidas.

4 Área de estudio

El Proyecto se encuentra en las comunas de Melipilla y María Pinto, en la Provincia de Melipilla de la Región Metropolitana.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: elaboración propia



En el área del Proyecto se considera un área de planta de 124,2 ha y un área de LTE de 4,17 km de longitud. Para efectos del presente Plan se considera la restauración del suelo y vegetación. A su vez, contempla el retiro de todas las estructuras y obras instaladas para el funcionamiento del parque.

Respecto del suelo, sólo se considerarán las superficies correspondientes a las obras permanentes, en que se realizará escarpe, compactación y excavación del suelo. No se considera el área de paneles solares ni de la LTE dado que estas instalaciones no requieren escarpe o movimiento de tierra.

Respecto de la vegetación, se consideran todas las zonas que hayan sido cortadas durante la fase de construcción y que corresponden a vegetación leñosa.

En la tabla a continuación se indican las obras consideradas en la restauración del suelo.

Tabla 1. Restauración del suelo - Superficies de Obras Permanentes afectas a escarpe, compactación y excavación del Proyecto

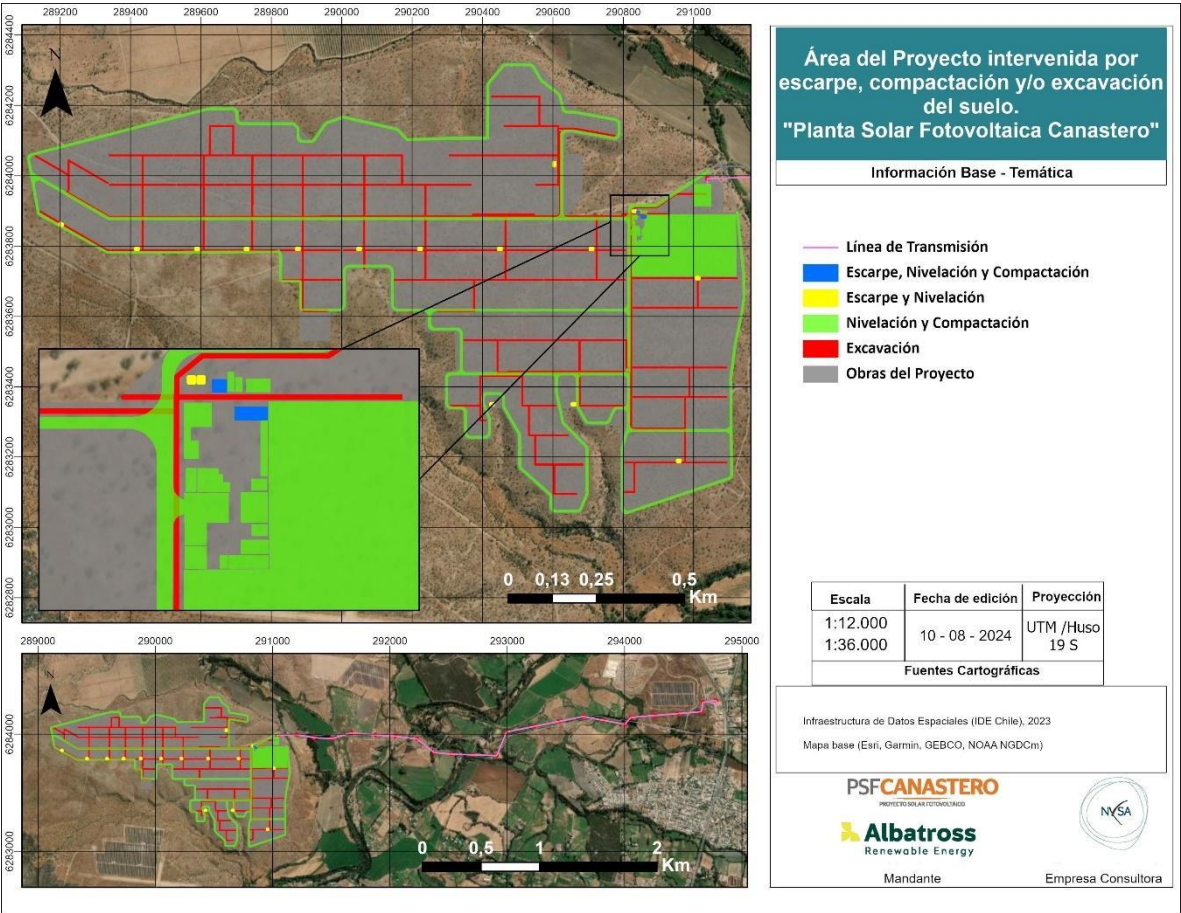
Tipo de Obra	Superficie (ha)
Área de Obras Permanentes	
Área de Residuos Industriales no Peligrosos	0,001
Bodega Sustancias Peligrosas	0,002
Bodega Residuos Peligrosos	0,001
Planta de Tratamiento Permanente	0,004
Sala de Control	0,002
Servicio Higiénico	0,002
Estacionamientos de Vehículos Livianos	0,006
Tota Zona de Obras Permanentes	0,0674
Centros de Transformación	0,050
Cerco Perimetral (Enrejado)	0,041
Garita de Acceso	0,000
Área Subestación Elevadora	0,280
Caminos Internos y de Servicio	5,079
Zona BESS	4,753
Total Obras Permanentes (Planta)	10,270
Cableado Soterrado (LTE)	3.171
Torres de Transmisión (LTE)	0.011
Total Obras Permanentes (LTE)	3.181
Total Obras Permanentes	13,402

Fuente: Elaboración propia

En la Figura siguiente se muestra la ubicación de dichas obras.



Figura 2. Áreas sujetas a restauración de suelo y vegetación



Fuente: Elaboración propia

En total el área a utilizar por las obras permanentes del Proyecto corresponde a 13,451 hectáreas, sin embargo, parte de esa superficie corresponde a caminos, por lo que para el área de restauración de suelo se considerará un total de 11,345 hectáreas.

Para la restauración de la vegetación se contempla la vegetación leñosa cortada en la fase de construcción. Esta corresponde a 128,72 hectáreas y se muestra en la siguiente Tabla y Figura:

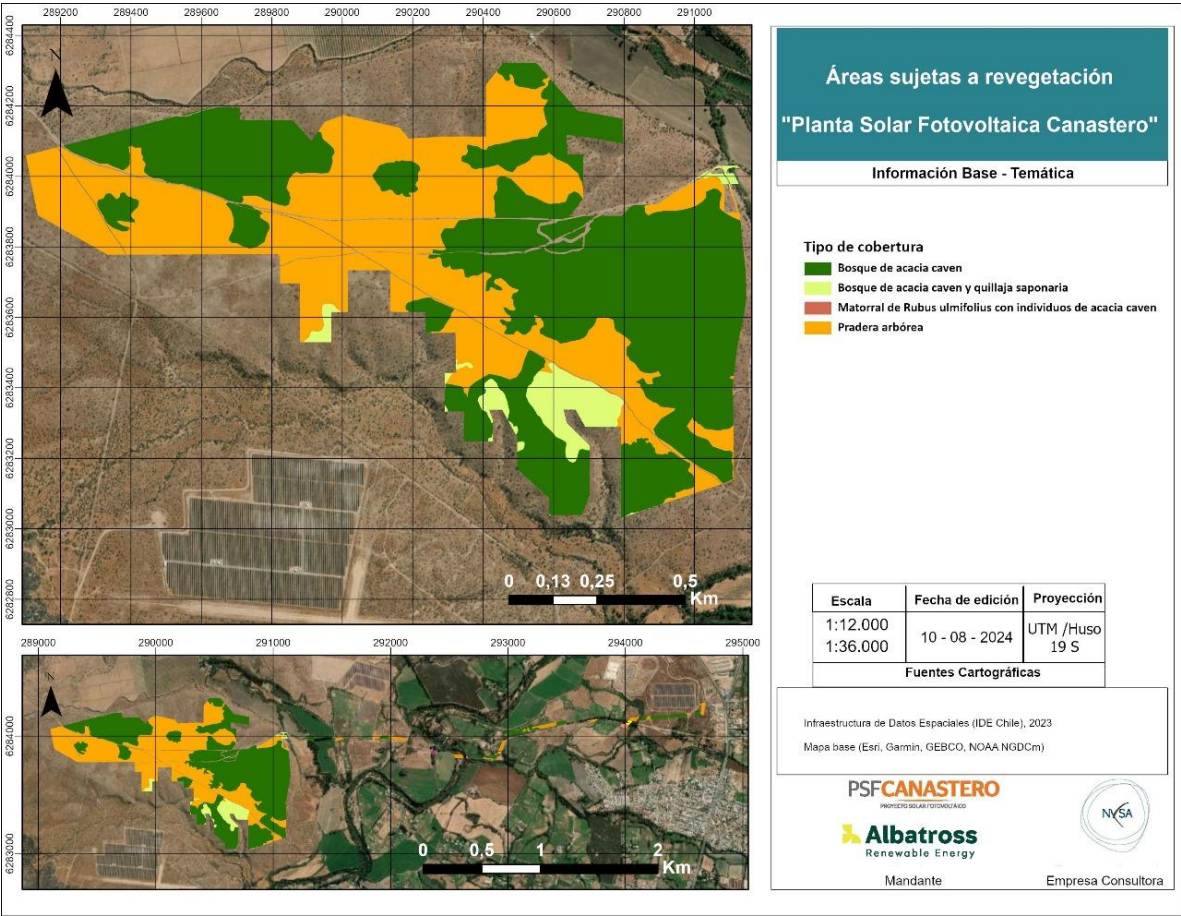


Tabla 2. Superficie de cada formación vegetal sujeta a escarpe de suelo

Tipo de vegetación	Superficie (ha)
Área de planta	
Bosque de <i>Vachellia caven</i>	65,26
Bosque de <i>Vachellia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	4,95
Pradera arbórea	52,29
Total planta	122,5
Área de planta	Superficie (ha)
Bosque de <i>Vachellia caven</i>	2,87
Bosque de <i>Vachellia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	0,17
Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> con individuos de <i>Vachellia caven</i>	0,20
Pradera arbórea	2,97
Total LTE	6,22
Total general	128,72

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Área sujeta a revegetación



Fuente: Elaboración propia



5 Metodología

Se considerará como condiciones iniciales de cobertura vegetal y suelo, lo estipulado en la línea de base de Flora y Vegetación (Anexo 9) y línea de base de Suelo (Anexo 7), ambos de la presente Adenda.

5.1 Cobertura vegetal

De acuerdo con el acápite anterior, todas las áreas a revegetar corresponden a las zonas donde se realizará corta de vegetación en la fase de construcción, los cuales están cubiertos por Pradera Arbórea y Bosque Nativo.

Cabe destacar que la superficie cubierta por Bosque Nativo está sujeta a la presentación y aprobación del PAS 148 por parte de CONAF (estipulado en el artículo 148 del DS40 RSEIA), lo cual incluye un compromiso de reforestación independiente del presente Plan que responde al artículo 19 del DS40 RSEIA.

5.2 Suelo

De acuerdo con el estudio Caracterización Edafológica (Anexo 7 de la Adenda), el terreno en su condición inicial corresponde a suelos con CCUS tipo IV en un 90,1% y al tipo N.C. en un 0,9%. Por lo tanto, se considera que los suelos en el AI del Proyecto presentan limitaciones para sustentar la agricultura.

A continuación, se resumen las áreas a escarpar, excavar y compactar, para su posterior restauración de suelo y que corresponde a 11,345 hectáreas.

Las medidas presentadas a continuación adoptan un enfoque de revegetación que minimiza o elimina la necesidad de mantenimiento continuo, asegurando su persistencia en el terreno.

5.3 Restauración del suelo

Después de desmontar las instalaciones de faenas, subestación, sistema de baterías (BESS), centros de transformación y en las áreas donde se hayan instalado estructuras de peso, se procederá a rellenar con tierra y a descompactar el suelo, devolviendo sus características físicas a la condición original. Las actividades consideradas en esta etapa son:

1. Readequación de terreno: se nivelará el suelo y restituirán los terrenos. Los hoyos formados por las zanjas de cableados y las estructuras de soporte serán rellenados con material de relleno proveniente de otras partes del sitio o material de relleno externo de sitios autorizado para ello. Finalmente, todo el suelo intervenido será compactado dejándolo nivelado. Cabe resaltar que las excavaciones realizadas para las zanjas de cableado de media y baja tensión y fundaciones realizadas son puntuales y acotadas a esa actividad, por ende, sólo son estas áreas (zanjas) las que serán rellenadas con material externo. El origen del material de relleno provendrá de sitios autorizados por la autoridad correspondiente y/o del mismo sitio o zonas cercanas al área del Proyecto. Se preferirá a lugares cercanos al área del Proyecto dentro de la región, por lo cual el material de relleno contará con características similares a las condiciones del terreno.



2. Los materiales sobrantes, desechos de las áreas, tanto domésticos, no peligrosos y peligrosos serán finalmente dispuestos en lugares que cuenten con la autorización sanitaria respectiva.

5.4 Acciones de revegetación

La revegetación a aplicar en la fase de cierre del Proyecto contempla todas las tareas y aspectos necesarios para el restablecimiento de una cobertura vegetal, similar a la original, lo que considera los siguientes puntos:

- **Especies a utilizar**

Las especies arbóreas que serán revegetadas son las que se señalan en la siguiente, sin embargo, esto estará sujeto a un diagnóstico de un especialista que evaluará el terreno antes de comenzar con las actividades de revegetación.

Tabla 3. Especies y densidades de revegetación sugeridas

Especie	Densidad (ind/ha)
<i>Vachellia caven</i>	250
<i>Quillaja Saponaria</i>	50

Fuente: Elaboración propia

Para la plantación de árboles se harán casillas, y no se establecerá un patrón de distanciamiento para que la restauración se asemeje al paisaje natural. Además, se considerará un protector contra lagomorfos que será de cartón Kraft biodegradable, con el propósito de aumentar las expectativas de prendimiento y tasa de crecimiento de las plantas.

Cabe destacar que la vegetación herbácea asociada a la pradera no será parte del presente Plan, ya que durante la fase de operación no se removerá dicha vegetación, sino que solamente existirá poda manual e incorporación como materia orgánica inmediatamente. La intervención al suelo por este tipo de proyectos es mínima y por consecuencia la afectación a la vegetación herbácea durante los 30 años de operación es nula.

- **Sistema de riego y consumo de agua**

Las especies sembradas requerirán mínimo o nulo riego durante los meses de lluvia, necesitando apoyo solo en la temporada de mayor demanda hídrica. Si la siembra se lleva a cabo en época estival, se proporcionará riego por medio de camiones cisterna en caso de no haber otra fuente de agua disponible localmente.

Para los individuos, con el fin de mitigar los efectos de la escasez hídrica y el estrés hídrico debido a las bajas o nulas precipitaciones, se implementará un sistema de riego por goteo. Este sistema, con goteros de 4 litros por hora por planta, asegurará un suministro adecuado de agua: 6 litros por planta cada 15 días entre septiembre y abril, y 4 litros por planta cada 28 días entre mayo y agosto. A medida que las plantas se establezcan, la cantidad de agua aplicada se reducirá gradualmente para fomentar su autosuficiencia.



5.5 Programas y actividades

Al concluir la fase de operación del Proyecto, se iniciará la fase de cierre que considera el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y las instalaciones relacionadas en un periodo estimado de seis meses. Tras estas actividades, se llevará a cabo la restauración del suelo para devolverlo a su estado original, y posteriormente se implementarán las acciones de revegetación. En la siguiente tabla se presenta un cronograma de las actividades.

Tabla 4. Cronograma de actividades

Actividades	Meses						7
	1	2	3	4	5	6	
FASE DE CIERRE							
Desmantelamiento de la instalación de faenas							
Nivelación y Descompactación del suelo							
Restauración de suelo							
Revegetación de individuos arbóreos							
Plantación							
Etapas de crecimiento vegetal							
Monitoreo N°1 – evaluación de la metodología							
Resiembra y replante (aplicación de nuevas semillas y plántulas)							
Etapas de crecimiento vegetal							
Monitoreo N°2 - evaluación de la metodología							

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de estas actividades es alcanzar un prendimiento del 80% en los primeros seis meses. Si este nivel de cobertura vegetal se mantiene durante cuatro semestres consecutivos (dos años), se considerará que la medida ha sido exitosa.

Por lo tanto, se realizará un monitoreo semestral para evaluar la efectividad de la medida y en cada evaluación se incluirá un informe de monitoreo que se reportará a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dentro de los 30 días posteriores a la realización del monitoreo.

La cobertura objetivo será la misma registrada en la línea de base, por lo que se realizará el replante de individuos hasta alcanzar la cobertura de copas original.

Es probable que debido a la no intervención de suelo del área de proyecto, existan rebrotes de los individuos cortados originalmente. Estos rebrotes serán mantenidos siempre y cuando no interfieran con la operación y mantenimiento del parque. De esta forma, se contará con individuos arraigados al sustrato y que tienen mayor probabilidad de sobrevivencia.

5.6 Monitoreo con indicadores y medios de verificación de la efectividad del programa



○ Suelo

El éxito de la medida será a partir de la descripción física, química y biológica de los puntos de observación, (sectores donde se realizaron calicatas para la línea de base de suelo).

A partir de cada uno de los puntos de observación, se tomarán muestras de suelo por horizonte, para el análisis en laboratorio de los mismos parámetros analizados en la línea de base.

Se entregará el informe con los resultados obtenidos del estado y evolución de las variables evaluadas. Dicho informe se entregará a la SMA y SEREMI de agricultura.

○ Vegetación

El plan de revegetación tiene como objetivo alcanzar un prendimiento de un 80% de cobertura vegetal en los primeros seis meses. Si este nivel de cobertura vegetal se mantiene durante los primeros doce meses, se considerará que la medida ha sido exitosa.

Para evaluar la efectividad de la medida, se realizará un monitoreo anual durante 2 años. Este monitoreo se llevará a cabo por un especialista de manera visual, y se complementará con un registro fotográfico. Cada evaluación incluirá un informe de monitoreo que se reportará a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dentro de los 30 días posteriores a la realización del monitoreo.

Estas medidas asegurarán un seguimiento riguroso y preciso del progreso de la revegetación, permitiendo verificar si se alcanza el índice de cobertura previsto y garantizar la efectividad del programa.